Funções de Várias Variáveis Reais

Notas de Aula – Matemática para Doutorado em Economia, EPGE/FGV
Professora: Silvia Matos

Vitor Wilher*

Funções de Várias Variáveis Reais

Motivação Econômica

Na matemática do ensino médio e no cálculo univariado, estudamos funções de uma única variável real: $y = f(x)$, em que um número real x é mapeado em um número real y. Em Economia, porém, quase todas as relações de interesse dependem de **múltiplos fatores simultaneamente** — o consumo depende da renda e dos preços; a utilidade depende das quantidades de vários bens; o produto depende do capital, do trabalho e da tecnologia. Para modelar essas relações, precisamos generalizar o conceito de função para o caso de **várias variáveis**.

Definição Formal

Uma **função de várias variáveis reais** é uma regra que associa a cada vetor $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ um único valor real $z \in \mathbb{R}$. Formalmente:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto z = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

*Bacharel e Mestre em Economia pela UFF, Candidato ao PhD em Economia pela EPGE/FGV. É Especialista em Ciências de Dados e Inteligência Artificial Generativa pela PUC-Rio. Atualmente, exerce a função de Data Tech Lead na Análise Macro (http://analisemacro.com.br). Saiba mais em https://github.com/vitorwilher.

Os elementos do domínio D são **vetores** (ou pontos) em $\mathbb{R}^n$, e o valor z é um escalar real. O caso mais comum em Economia é $n = 2$, com duas variáveis independentes x e y:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z = f(x, y).$$

O gráfico de f neste caso é uma **superfície** no espaço tridimensional $\mathbb{R}^3$.

Conceitos Fundamentais

- **Domínio** D: conjunto de todos os pontos $(x_1, \dots, x_n)$ para os quais f está definida.
- **Imagem** $\mathrm{Im}(f)$: conjunto de todos os valores $z = f(x_1, \dots, x_n)$ assumidos por f.
- **Gráfico**: conjunto $\{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : z = f(x_1, \dots, x_n),\ (x_1, \dots, x_n) \in D\}$.

Exemplo Simples: Custo Total

Considere uma firma que produz um bem usando dois insumos com preços w_1 e w_2, adquirindo quantidades x_1 e x_2. O **custo total** é:

$$C(x_1, x_2) = w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

Fixando $w_1 = 3$ e $w_2 = 5$, temos $C(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2$. Alguns valores:

x_1	x_2	$C(x_1, x_2)$
0	0	0
2	0	6
0	2	10
2	3	21
4	4	32

O domínio natural é $D = \mathbb{R}^2_+ = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$ e a imagem é $[0, +\infty)$. As curvas de nível $C(x_1, x_2) = \bar{C}$ são **retas** no plano (x_1, x_2) — as **isocustas** da teoria microeconômica:

$$x_2 = \frac{\bar{C}}{w_2} - \frac{w_1}{w_2} x_1 = \frac{\bar{C}}{5} - \frac{3}{5} x_1.$$

A Função de Produção

Motivação

Um exemplo clássico em Economia é a **função de produção**, que descreve a quantidade máxima de produto Q que uma firma pode obter combinando dois insumos: **capital** K e **trabalho** L:

$$f : \mathbb{R}_+^2 \longrightarrow \mathbb{R}_+, \quad (K, L) \mapsto Q = f(K, L).$$

A Função Cobb-Douglas

A especificação mais utilizada na literatura é a **Cobb-Douglas**:

$$\boxed{Q = f(K, L) = A\, K^{\alpha}\, L^{\beta},}$$

onde:

Parâmetro	Interpretação
$A > 0$	Produtividade total dos fatores (PTF)
$\alpha \in (0, 1)$	Elasticidade do produto em relação ao capital
$\beta \in (0, 1)$	Elasticidade do produto em relação ao trabalho

Capital Fixo: f como Função de L

Fixando $K = \bar{K}$, a Cobb-Douglas se reduz a uma função de **uma única variável**:

$$Q(L) = \underbrace{A\,\bar{K}^{\alpha}}_{\text{constante}}\; L^{\beta},$$

que é uma função de potência em L. Para $\beta \in (0, 1)$, Q é crescente e côncava — refletindo o **produto marginal decrescente do trabalho**.

```r
library(ggplot2)

A <- 1; alpha <- 0.4; beta <- 0.6
L <- seq(0.01, 10, length.out = 300)

# Três níveis de capital fixo
```

```r
df <- do.call(rbind, lapply(c(1, 2, 4), function(K) {
  data.frame(L = L, Q = A * K^alpha * L^beta, K = paste0("K = ", K))
}))

ggplot(df, aes(x = L, y = Q, color = K)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    x = expression(L ~ "(trabalho)"),
    y = expression(Q ~ "(produto)"),
    title = expression(Q == A ~ bar(K)^alpha ~ L^beta),
    color = "Capital fixo"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  scale_color_viridis_d(end = 0.85)
```

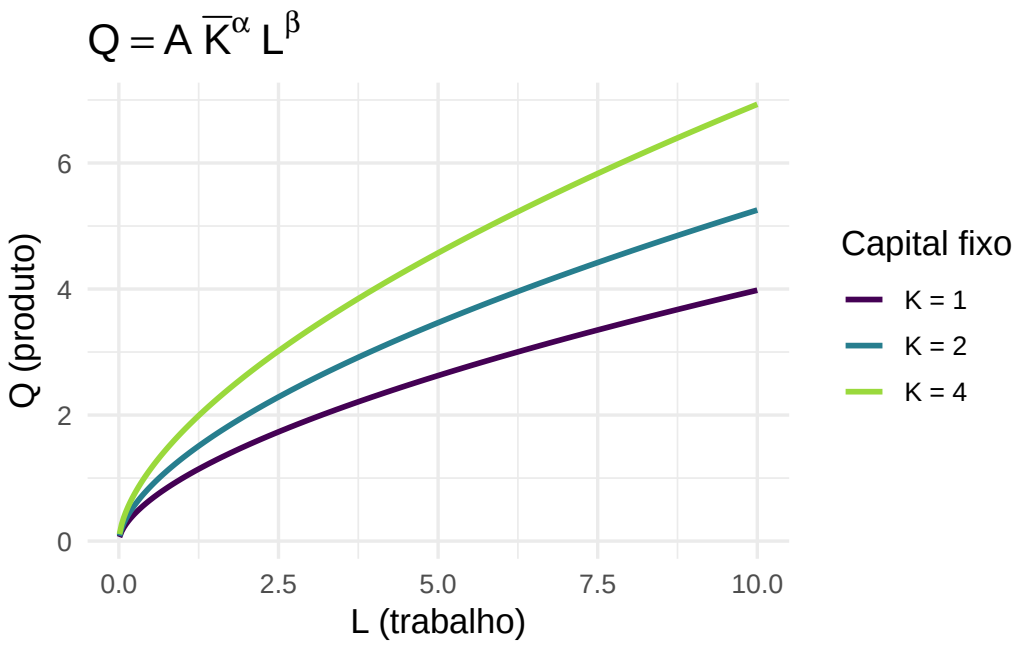

Figura 1: Função de produção Cobb-Douglas com K fixo ($A = 1$, $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$)

Retornos de Escala

Multiplicando todos os insumos por um fator $\lambda > 0$:

$$f(\lambda K,\, \lambda L) = A\,(\lambda K)^{\alpha}\,(\lambda L)^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta}\,AK^{\alpha}L^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta}\,f(K, L).$$

- Se $\alpha + \beta = 1$: **retornos constantes de escala.**
- Se $\alpha + \beta > 1$: **retornos crescentes de escala.**
- Se $\alpha + \beta < 1$: **retornos decrescentes de escala.**

Para visualizar, fixamos $(K_0, L_0) = (1, 1)$ e escalamos os insumos por $\lambda \in [1, 4]$. O produto resultante é $Q(\lambda) = \lambda^{\alpha+\beta} \cdot f(K_0, L_0)$. Quando λ dobra, o produto mais do que dobra (crescentes), dobra exatamente (constantes) ou menos que dobra (decrescentes).

```r
library(ggplot2)

lambda <- seq(1, 4, length.out = 300)
A <- 1; K0 <- 1; L0 <- 1

casos <- list(
  list(label = "Crescentes ( +  = 1.3)", ab = 1.3),
  list(label = "Constantes ( +  = 1.0)", ab = 1.0),
  list(label = "Decrescentes ( +  = 0.7)", ab = 0.7)
)

df <- do.call(rbind, lapply(casos, function(c) {
  Q0 <- A * K0^(c$ab * 0.5) * L0^(c$ab * 0.5)
  data.frame(lambda = lambda, Q = lambda^c$ab * Q0, caso = c$label)
}))

ggplot(df, aes(x = lambda, y = Q, color = caso)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_abline(slope = 1, intercept = 0, linetype = "dashed",
              color = "gray50", linewidth = 0.5) +
  annotate("text", x = 3.8, y = 3.6, label = "Q =   (ref.)",
           color = "gray50", size = 3.2, hjust = 1) +
  labs(
    x = expression(lambda ~ "(fator de escala)"),
    y = expression(Q(lambda)),
    title = "Retornos de Escala na Cobb-Douglas",
    color = NULL
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  scale_color_viridis_d(end = 0.85) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

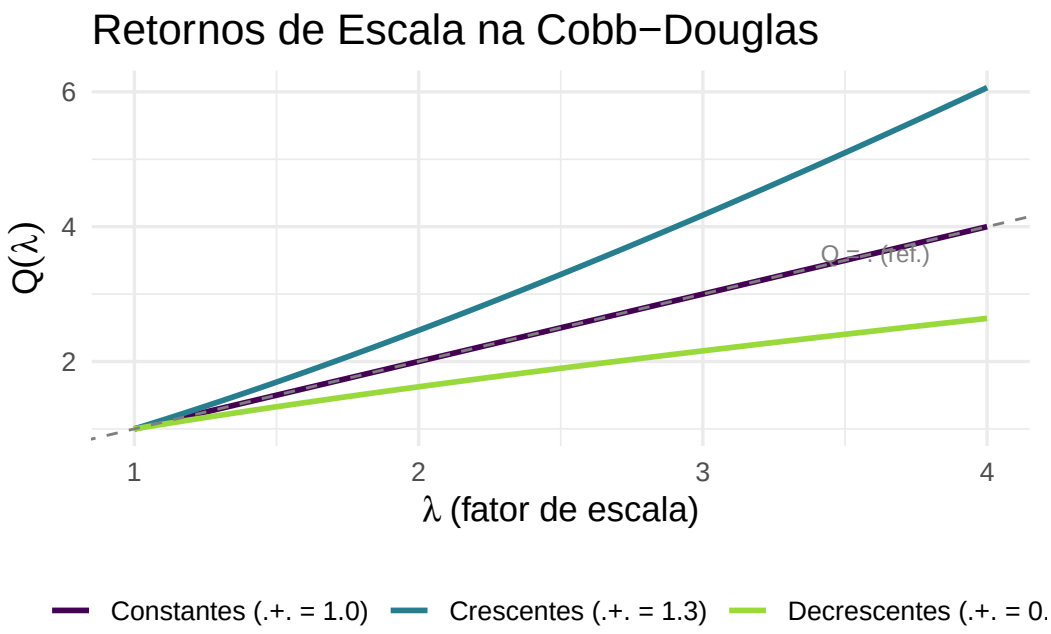

Figura 2: Retornos de escala: produto $Q(\lambda)$ ao escalar os insumos por λ

Curvas de Nível

Definição

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, a **curva de nível** de valor $c \in \mathbb{R}$ é o conjunto:

$$\mathcal{C}_c = \{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}.$$

Geometricamente, $\mathcal{C}_c$ é a projeção no plano xy da interseção do gráfico de f com o plano horizontal $z = c$. O conjunto de todas as curvas de nível, para diferentes valores de c, é chamado de **mapa de contorno** de f.

Interpretação Econômica: Isoquantas

Na função de produção $Q = f(K, L)$, as curvas de nível são as **isoquantas** — combinações de capital e trabalho que geram o mesmo nível de produto:

$$\mathcal{C}_{\bar{Q}} = \{(K, L) : A\,K^{\alpha}\,L^{\beta} = \bar{Q}\}.$$

Isolando L:

$$L = \left(\frac{\bar{Q}}{A\,K^{\alpha}}\right)^{1/\beta} = \left(\frac{\bar{Q}}{A}\right)^{1/\beta} K^{-\alpha/\beta}.$$

Para $\alpha, \beta > 0$, a isoquanta é **decrescente e convexa** no plano (K, L) — a firma pode trocar capital por trabalho mantendo o produto constante, mas a substituição é cada vez mais custosa.

Circunferências e a Equação Geral

A equação geral de uma circunferência de raio R centrada no ponto (a, b) é:

$$\boxed{(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2.}$$

No caso de $f(x, y) = x^2 + y^2$, a curva de nível $f(x, y) = c$ é:

$$x^2 + y^2 = c \quad \Longleftrightarrow \quad (x-0)^2 + (y-0)^2 = (\sqrt{c}\,)^2,$$

ou seja, uma circunferência com $a = 0$, $b = 0$ e $R = \sqrt{c}$ — centrada na **origem**. À medida que c cresce, o raio $R = \sqrt{c}$ aumenta, e as circunferências se afastam da origem.

Exemplos Gráficos

A forma das curvas de nível revela a geometria da função. Três casos ilustrativos:

Função	Curvas de nível	Geometria
$f(x, y) = x^2 + y^2$	$x^2 + y^2 = c$	Circunferências
$f(x, y) = x^2 - y^2$	$x^2 - y^2 = c$	Hipérboles
$f(x, y) = K^{0.4}L^{0.6}$	$K^{0.4}L^{0.6} = c$	Isoquantas côncavas

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

niveis <- c(0.5, 1, 2, 3, 4)
N      <- 300

make_grid <- function(xr, yr) {
  expand.grid(x = seq(xr[1], xr[2], length.out = N),
              y = seq(yr[1], yr[2], length.out = N))
}

# 1. Paraboloide: f = x² + y²
# Na diagonal x=y: x²+x²=c → x=sqrt(c/2)
g1_df      <- make_grid(c(-3, 3), c(-3, 3))
g1_df$z    <- g1_df$x^2 + g1_df$y^2
lbl1 <- data.frame(
  x     = sqrt(niveis / 2),
  y     = sqrt(niveis / 2),
  label = as.character(niveis)
)
p1 <- ggplot(g1_df, aes(x, y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = niveis, alpha = 0.85, show.legend = FALSE) +
  geom_contour(breaks = niveis, color = "white", linewidth = 0.35) +
  geom_label(data = lbl1, aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
             size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(title = expression(f(x,y) == x^2 + y^2),
       subtitle = expression(x^2 + y^2 == c), x = "x", y = "y") +
  theme_minimal(base_size = 11)

# 2. Sela: f = x² - y²
# c>0: sobre o eixo x (y=0) → x=sqrt(c)
# c<0: sobre o eixo y (x=0) → y=sqrt(-c)
# c=0: ponto (1.5, 1.5) na diagonal
b2  <- c(-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4)
lbl2 <- data.frame(
  x     = ifelse(b2 >= 0,  ifelse(b2 == 0, 0,  sqrt(b2)),  0),
  y     = ifelse(b2 <  0,  sqrt(-b2), ifelse(b2 == 0, 0.2, 0.15)),
  label = as.character(b2)
)
```

```r
g2_df      <- make_grid(c(-3, 3), c(-3, 3))
g2_df$z    <- g2_df$x^2 - g2_df$y^2
p2 <- ggplot(g2_df, aes(x, y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = b2, alpha = 0.85, show.legend = FALSE) +
  geom_contour(breaks = b2, color = "white", linewidth = 0.35) +
  geom_label(data = lbl2, aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
             size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(title = expression(f(x,y) == x^2 - y^2),
       subtitle = expression(x^2 - y^2 == c), x = "x", y = "y") +
  theme_minimal(base_size = 11)

# 3. Cobb-Douglas: f = K^0.4 * L^0.6
library(metR)
iso_breaks <- c(0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3)
g3_df      <- make_grid(c(0.01, 5), c(0.01, 5))
g3_df$z    <- g3_df$x^0.4 * g3_df$y^0.6
p3 <- ggplot(g3_df, aes(x, y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = iso_breaks, alpha = 0.85, show.legend = FALSE) +
  geom_contour(breaks = iso_breaks, color = "white", linewidth = 0.35) +
  geom_label(data = data.frame(x = iso_breaks, y = iso_breaks,
                               label = as.character(iso_breaks)),
             aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
             size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(title = expression(f(K,L) == K^{0.4} ~ L^{0.6}),
       subtitle = expression(K^{0.4} ~ L^{0.6} == c), x = "K", y = "L") +
  theme_minimal(base_size = 11)

p1 + p2 + p3
```

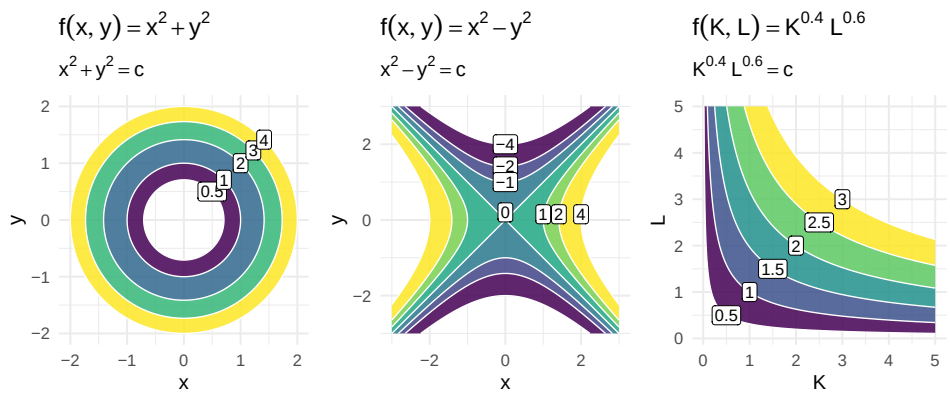

Figura 3: Curvas de nível para três funções distintas

Exemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$

Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Domínio e Imagem

- **Domínio:** $D = \mathbb{R}^2$, pois a expressão está definida para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- **Imagem:** $\mathrm{Im}(f) = [0, +\infty)$, pois $x^2 + y^2 \geq 0$ para todo (x, y), com igualdade apenas na origem.

Curvas de Nível

As **curvas de nível** de f são os conjuntos $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = c\}$ para $c \geq 0$:

$$x^2 + y^2 = c.$$

Para $c > 0$, cada curva de nível é uma **circunferência** de raio $\sqrt{c}$ centrada na origem; para $c = 0$, é o ponto $(0, 0)$.

Avaliação em Pontos

Alguns valores ilustrativos:

(x, y)	$f(x, y)$
$(0, 0)$	0
$(1, 0)$	1
$(1, 1)$	2
$(3, 4)$	25

Gráfico

O gráfico de f é um **paraboloide elíptico** (circular) com vértice na origem, que se abre para cima:

$$z = x^2 + y^2, \quad z \geq 0.$$

Com R (`ggplot2`)

```r
library(ggplot2)

grid <- expand.grid(
  x = seq(-3, 3, length.out = 200),
  y = seq(-3, 3, length.out = 200)
)
grid$z <- grid$x^2 + grid$y^2

ggplot(grid, aes(x = x, y = y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = c(0, 1, 2, 4, 6, 9), alpha = 0.85) +
  geom_contour(breaks = c(0, 1, 2, 4, 6, 9), color = "white", linewidth = 0.4) +
  scale_fill_viridis_d(name = expression(f(x,y))) +
  labs(
    x = expression(x),
    y = expression(y),
    title = expression(f(x, y) == x^2 + y^2)
  ) +
  coord_fixed() +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

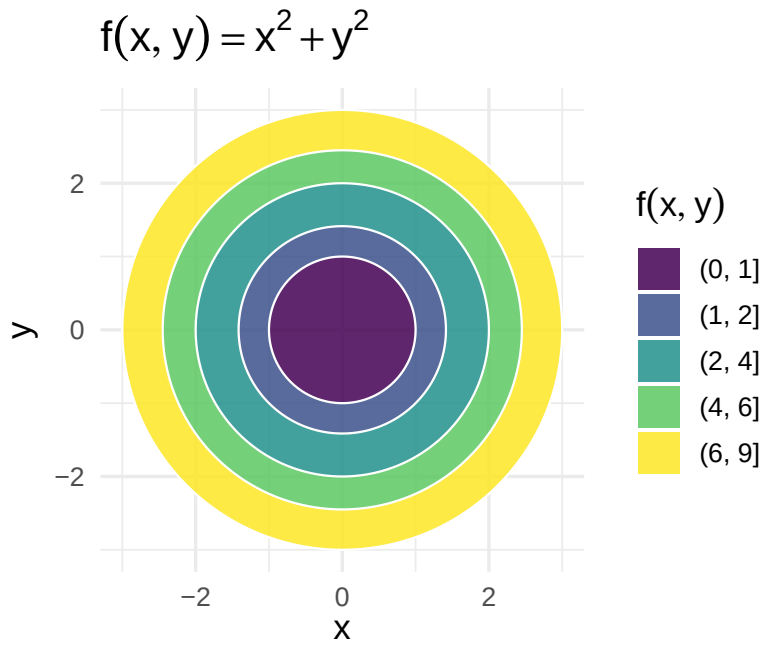

Figura 4: Curvas de nível de $f(x, y) = x^2 + y^2$ — R

Com Python (`matplotlib` + `numpy`)

A lógica é idêntica à do R: construímos uma **grade de pontos** no plano xy, avaliamos f em cada ponto e pedimos ao `matplotlib` que trace as curvas de nível.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Grade de pontos: 200 valores igualmente espaçados em [-3, 3] para cada eixo
x = np.linspace(-3, 3, 200)
y = np.linspace(-3, 3, 200)

# 2. meshgrid cria duas matrizes 200×200: X[i,j] = x[j] e Y[i,j] = y[i]
#    Assim conseguimos avaliar f em todos os pares (x, y) de uma vez
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# 3. Avalia f(x,y) = x² + y² em cada ponto da grade (operação vetorizada)
Z = X**2 + Y**2

# 4. Plota as curvas de nível preenchidas nos mesmos níveis usados no R
niveis = [0, 1, 2, 4, 6, 9]
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
cf = ax.contourf(X, Y, Z, levels=niveis, cmap="viridis", alpha=0.85)
ax.contour(X, Y, Z, levels=niveis, colors="white", linewidths=0.5)
fig.colorbar(cf, ax=ax, label=r"$f(x,y)$")
```

```
<matplotlib.colorbar.Colorbar object at 0x15cc9a270>
```

```
ax.set_xlabel("$x$")
ax.set_ylabel("$y$")
ax.set_title(r"$f(x, y) = x^2 + y^2$")
ax.set_aspect("equal")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

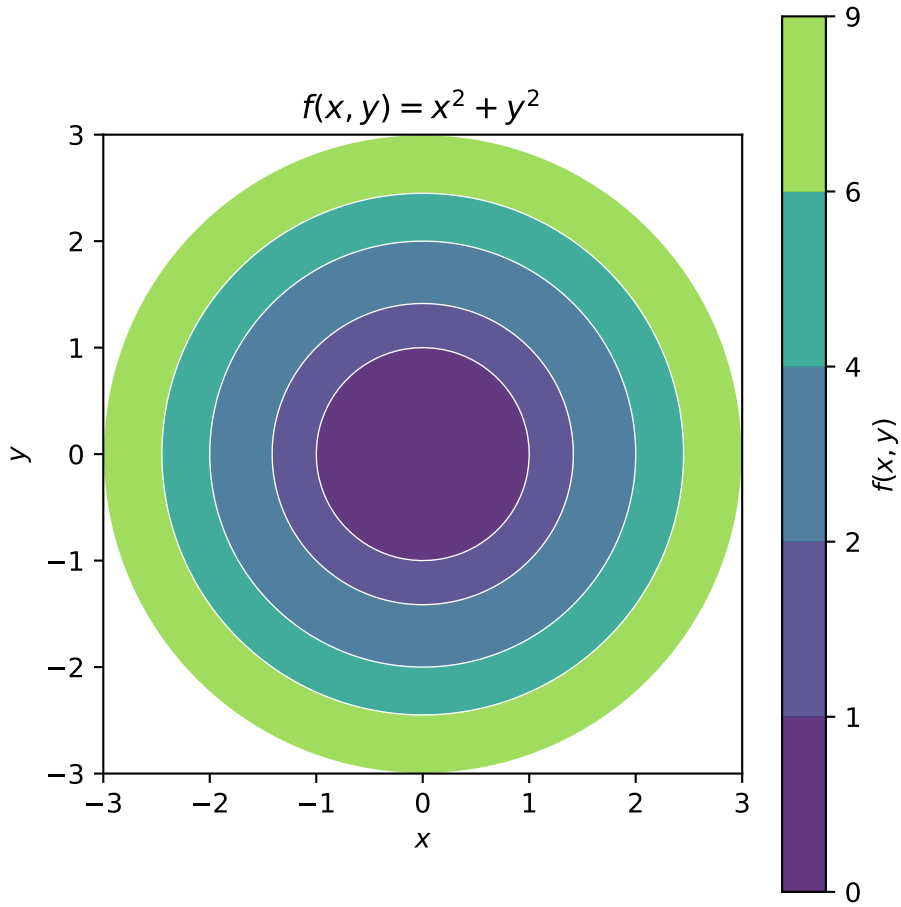

Figura 5: Curvas de nível de $f(x, y) = x^2 + y^2$ — Python

Exemplo: $f(x, y) = \dfrac{1}{x - y^2}$

Domínio

A função não está definida quando o denominador se anula. Portanto:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y^2 \neq 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{x = y^2\}.$$

O conjunto excluído, $x = y^2$, é uma **parábola** no plano xy. À esquerda dela ($x < y^2$), $f < 0$; à direita ($x > y^2$), $f > 0$.

Imagem

- Quando $x - y^2 \to 0^+$, $f \to +\infty$.
- Quando $x - y^2 \to 0^-$, $f \to -\infty$.
- f pode assumir qualquer valor real exceto zero (pois $1/(x - y^2) = 0$ não tem solução).

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Curvas de Nível

Igualando $f(x, y) = c \neq 0$:

$$\frac{1}{x - y^2} = c \quad \Longrightarrow \quad x - y^2 = \frac{1}{c} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = y^2 + \frac{1}{c}.}$$

Cada curva de nível é uma **parábola** com eixo horizontal, deslocada da parábola-fronteira $x = y^2$ por $1/c$:

- $c > 0$: parábola deslocada para a **direita** ($1/c > 0$).
- $c < 0$: parábola deslocada para a **esquerda** ($1/c < 0$).
- À medida que $|c| \to \infty$, as curvas se aproximam da fronteira $x = y^2$.

Gráfico

```r
library(ggplot2)

N   <- 400
grd <- expand.grid(x = seq(-1, 4, length.out = N),
                   y = seq(-3, 3, length.out = N))

# Mascara pontos muito próximos da fronteira (evita artefatos numéricos)
denom       <- grd$x - grd$y^2
grd$z       <- ifelse(abs(denom) > 0.05, 1 / denom, NA)

niveis_inv  <- c(-4, -2, -1, -0.5, 0.5, 1, 2, 4)
```

```r
# Parábola-fronteira para referência
parabola <- data.frame(y = seq(-3, 3, length.out = 300))
parabola$x <- parabola$y^2

ggplot(grd, aes(x = x, y = y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = niveis_inv, alpha = 0.80, show.legend = FALSE,
                      na.rm = TRUE) +
  geom_contour(breaks = niveis_inv, color = "white", linewidth = 0.35,
               na.rm = TRUE) +
  geom_label(
    data = data.frame(
      x     = 1 / niveis_inv,           # x = 1/c quando y = 0
      y     = rep(0, length(niveis_inv)),
      label = as.character(niveis_inv)
    ),
    aes(x = x, y = y, label = label), inherit.aes = FALSE,
    size = 2.8, fill = "white", color = "black",
    linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")
  ) +
  geom_line(data = parabola, aes(x = x, y = y), inherit.aes = FALSE,
            color = "red", linewidth = 0.7, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 3.5, y = 1.6, label = "x == y^2", parse = TRUE,
           color = "red", size = 3.5) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_cartesian(xlim = c(-1, 4), ylim = c(-3, 3)) +
  labs(
    x        = expression(x),
    y        = expression(y),
    title    = expression(f(x, y) == frac(1, x - y^2)),
    subtitle = expression(x - y^2 == frac(1, c))
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

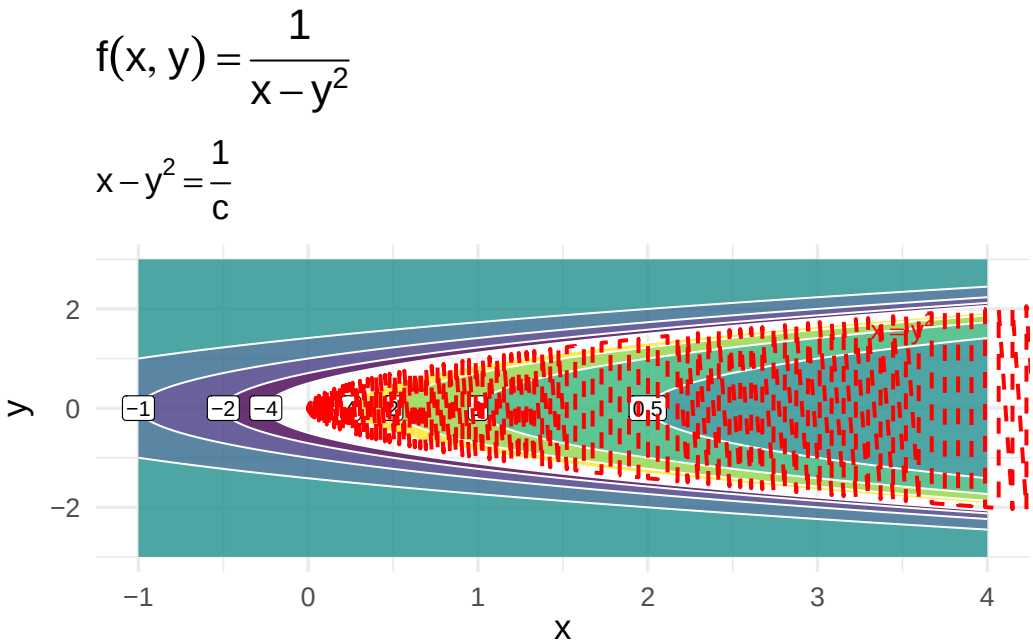

Figura 6: Curvas de nível de $f(x, y) = 1/(x - y^2)$

Exemplo: $f(x, y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2}$

Domínio e Imagem

O denominador se anula apenas na origem, portanto:

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Como $x^2 + y^2 > 0$ em todo o domínio, $f > 0$ em todo ponto. Além disso:

- Quando $(x, y) \to (0, 0)$: $x^2 + y^2 \to 0^+$, logo $f \to +\infty$.
- Quando $\|(x, y)\| \to \infty$: $x^2 + y^2 \to +\infty$, logo $f \to 0^+$.

Portanto $\mathrm{Im}(f) = (0, +\infty)$.

Curvas de Nível

Igualando $f(x, y) = c > 0$:

$$\frac{1}{x^2 + y^2} = c \quad \Longrightarrow \quad x^2 + y^2 = \frac{1}{c}.$$

Comparando com a equação geral $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, temos $a = 0$, $b = 0$ e $R^2 = 1/c$ — circunferências centradas na origem com raio decrescente em c.

Contraste com $f = x^2 + y^2$: naquele exemplo $R^2 = c$ cresce com c; aqui $R^2 = 1/c$ **decresce** — curvas de nível maiores correspondem a círculos **menores**, mais próximos da origem.

c	$R^2 = 1/c$
0.25	4
0.5	2
1	1
2	0.5
4	0.25

Gráfico

```r
library(ggplot2)

N   <- 400
grd <- expand.grid(x = seq(-3, 3, length.out = N),
                   y = seq(-3, 3, length.out = N))

r2      <- grd$x^2 + grd$y^2
grd$z   <- ifelse(r2 > 0.01, 1 / r2, NA)

niveis_c <- c(0.25, 0.5, 1, 2, 4)

# Rótulos na diagonal x=y: x²+y²=1/c → x=y=1/sqrt(2c)
lbl_c <- data.frame(
  x     = 1 / sqrt(2 * niveis_c),
  y     = 1 / sqrt(2 * niveis_c),
  label = as.character(niveis_c)
)
```

```r
ggplot(grd, aes(x = x, y = y, z = z)) +
  geom_contour_filled(breaks = niveis_c, alpha = 0.85, show.legend = FALSE,
                      na.rm = TRUE) +
  geom_contour(breaks = niveis_c, color = "white", linewidth = 0.35,
               na.rm = TRUE) +
  geom_label(data = lbl_c, aes(x = x, y = y, label = label),
             inherit.aes = FALSE, size = 3, fill = "white", color = "black",
             linewidth = 0.2, label.padding = unit(0.15, "lines")) +
  scale_fill_viridis_d() +
  coord_fixed() +
  labs(
    x        = expression(x),
    y        = expression(y),
    title    = expression(f(x,y) == frac(1, x^2 + y^2)),
    subtitle = expression(x^2 + y^2 == frac(1, c))
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

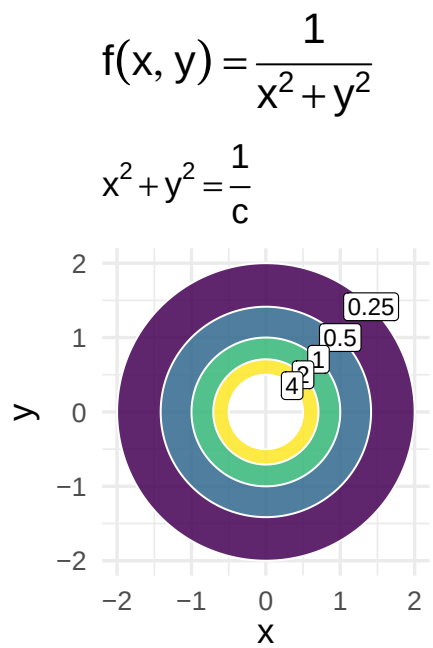

Figura 7: Curvas de nível de $f(x, y) = 1/(x^2 + y^2)$

Derivadas Parciais

Definição

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, a **derivada parcial de f em relação a x** no ponto (x_0, y_0) é definida pelo limite:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h,\, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

e analogamente para y:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0,\, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

A ideia é simples: **congela-se uma variável e diferencia-se em relação à outra**, exatamente como na derivada univariada.

Notação

Para $z = f(x, y)$, todas as notações abaixo são equivalentes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x = \partial_x f = D_x f = z_x.$$

Interpretação Geométrica

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ é a **inclinação da curva** obtida pela interseção do gráfico de f com o plano $y = y_0$ — ou seja, a taxa de variação de f na direção do eixo x, mantendo y fixo.

Cálculo Prático

Para calcular $\partial f / \partial x$, trata-se y como constante e aplica-se as regras usuais de derivação. Analogamente para $\partial f / \partial y$.

Exemplos

$f(x, y) = x^2 + y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

$f(x, y) = x^2 - y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y.$$

$f(x, y) = \dfrac{1}{x - y^2}$

Usando a regra da cadeia com $u = x - y^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{(x - y^2)^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{(x - y^2)^2}.$$

Cobb-Douglas: $f(K, L) = AK^\alpha L^\beta$

$$\frac{\partial f}{\partial K} = \alpha A K^{\alpha-1} L^\beta = \frac{\alpha\, Q}{K}, \qquad \frac{\partial f}{\partial L} = \beta A K^\alpha L^{\beta-1} = \frac{\beta\, Q}{L}.$$

Estas são o **produto marginal do capital** ($PMgK$) e o **produto marginal do trabalho** ($PMgL$) — a variação no produto decorrente de uma unidade adicional de cada insumo, mantendo o outro fixo.

Interpretação Econômica

Na Cobb-Douglas, α e β têm uma interpretação direta via derivadas parciais:

$$\frac{\partial \ln Q}{\partial \ln K} = \alpha, \qquad \frac{\partial \ln Q}{\partial \ln L} = \beta,$$

ou seja, α e β são as **elasticidades** do produto em relação ao capital e ao trabalho, respectivamente. Um aumento de 1% em K, mantendo L fixo, eleva Q em α%.

Ilustração Gráfica

O gráfico abaixo mostra $\partial f/\partial x$ e $\partial f/\partial y$ para $f(x, y) = x^2 + y^2$ como campos de vetores sobre as curvas de nível — cada seta aponta na direção de maior crescimento local de cada componente.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

N   <- 200
grd <- expand.grid(x = seq(-2.5, 2.5, length.out = N),
                   y = seq(-2.5, 2.5, length.out = N))
grd$z  <- grd$x^2 + grd$y^2
grd$fx <- 2 * grd$x   # df/dx
grd$fy <- 2 * grd$y   # df/dy

base <- ggplot(grd, aes(x, y)) +
  geom_contour(aes(z = z), breaks = c(1, 2, 4, 6), color = "gray70",
               linewidth = 0.4) +
  coord_fixed() +
  theme_minimal(base_size = 11)

p_fx <- base +
  geom_raster(aes(fill = fx), alpha = 0.75) +
  scale_fill_gradient2(low = "#440154", mid = "white", high = "#FDE725",
                       midpoint = 0, name = expression(f[x])) +
  labs(title = expression(f[x] == 2*x), x = "x", y = "y")

p_fy <- base +
  geom_raster(aes(fill = fy), alpha = 0.75) +
  scale_fill_gradient2(low = "#440154", mid = "white", high = "#FDE725",
                       midpoint = 0, name = expression(f[y])) +
  labs(title = expression(f[y] == 2*y), x = "x", y = "y")

p_fx + p_fy
```

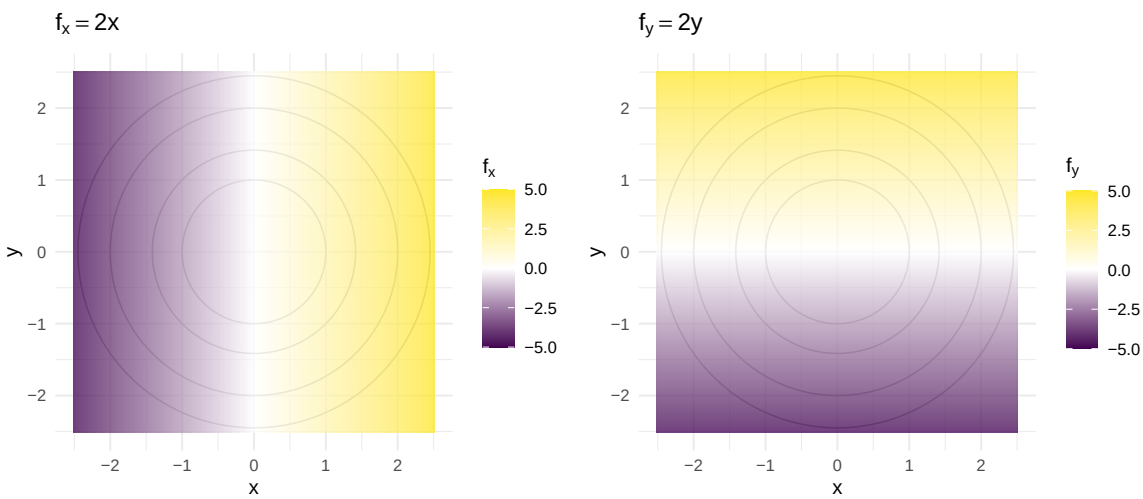

Figura 8: Derivadas parciais de $f(x, y) = x^2 + y^2$: $f_x = 2x$ (esq.) e $f_y = 2y$ (dir.)

Derivadas Parciais de Segunda Ordem

Definição e Notação

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ com derivadas parciais de primeira ordem, as **derivadas parciais de segunda ordem** são obtidas diferenciando novamente. Para $z = f(x, y)$, há quatro derivadas de segunda ordem, cada uma com notações equivalentes:

Derivadas puras:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Derivadas mistas (diferencia-se em relação a variáveis distintas):

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Ordem de leitura: tanto nos subscritos quanto na notação de Leibniz, lê-se da **esquerda para a direita**. Assim, $f_{yx} = \partial^2 f / \partial y\, \partial x$ significa diferenciar primeiro em y e depois em x. O operador mais à esquerda é o aplicado por último — envolve o resultado da diferenciação anterior.

Teorema de Young

Enunciado: Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Se as derivadas mistas f_{xy} e f_{yx} existem e são **contínuas** em (x_0, y_0), então:

$$\boxed{f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).}$$

O que o teorema diz: a ordem de diferenciação é irrelevante — diferencia-se primeiro em x e depois em y, ou vice-versa, e o resultado é o mesmo. Isso reduz o número de derivadas distintas de 4 para 3: f_{xx}, f_{yy} e $f_{xy} = f_{yx}$.

Por que a continuidade importa: sem ela, o teorema pode falhar. O contraexemplo clássico é:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

para a qual $f_{xy}(0, 0) = 1 \neq -1 = f_{yx}(0, 0)$ — as mistas existem mas não são contínuas na origem.

Consequência prática: para as funções usuais em Economia (polinômios, exponenciais, logaritmos, potências), as derivadas mistas são contínuas em todo o domínio, de modo que $f_{xy} = f_{yx}$ é garantido e a Hessiana é sempre **simétrica**.

Ou seja, a ordem de diferenciação não importa — resultado de grande utilidade prática.

A Matriz Hessiana

Todas as derivadas de segunda ordem de $f(x, y)$ organizam-se na **matriz Hessiana**:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

Pelo Teorema de Schwarz, H_f é **simétrica** sempre que as derivadas mistas são contínuas. A Hessiana captura a **curvatura** de f e é central nas condições de segunda ordem para otimização.

Exemplos

$f(x, y) = x^2 + y^2$

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y,$$

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = f_{yx} = 0,$$

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hessiana diagonal com entradas positivas: curvatura positiva em todas as direções — paraboloide convexo.

$f(x, y) = x^2 - y^2$

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0,$$

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Curvatura positiva em x e negativa em y — superfície de **sela**.

Cobb-Douglas: $f(K, L) = AK^\alpha L^\beta$

$$f_{KK} = \alpha(\alpha - 1)\, AK^{\alpha-2} L^\beta, \qquad f_{LL} = \beta(\beta - 1)\, AK^\alpha L^{\beta-2},$$

$$f_{KL} = f_{LK} = \alpha\beta\, AK^{\alpha-1} L^{\beta-1}.$$

$$H_f = \begin{pmatrix} \alpha(\alpha - 1)\, AK^{\alpha-2} L^\beta & \alpha\beta\, AK^{\alpha-1} L^{\beta-1} \\ \alpha\beta\, AK^{\alpha-1} L^{\beta-1} & \beta(\beta - 1)\, AK^\alpha L^{\beta-2} \end{pmatrix}.$$

Para $\alpha, \beta \in (0, 1)$: $f_{KK} < 0$ e $f_{LL} < 0$ — **produto marginal decrescente** de cada insumo.

$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$

Seja $u = 1 + x^2 + y^2$. Pela regra da cadeia:

$$f_x = \frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \qquad f_y = \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}.$$

Diferenciando novamente pela regra do quociente:

$$f_{xx} = \frac{2(1 + x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2(1 - x^2 + y^2)}{(1 + x^2 + y^2)^2},$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2x}{1 + x^2 + y^2}\right) = \frac{-4xy}{(1 + x^2 + y^2)^2},$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2y}{1 + x^2 + y^2}\right) = \frac{-4xy}{(1 + x^2 + y^2)^2} = f_{yx}. \quad \checkmark$$

$f(x,y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2}$

Seja $r^2 = x^2 + y^2$. Escrevendo $f = (x^2 + y^2)^{-1}$:

$$f_x = \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2}, \qquad f_y = \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$f_{xx} = \frac{-2(x^2 + y^2)^2 + 2x \cdot 2(x^2 + y^2) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{6x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2}\right) = \frac{8xy}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2}\right) = \frac{8xy}{(x^2 + y^2)^3} = f_{yx}. \quad \checkmark$$

$F(x,y) = x\,e^{x^2-y^2}$

Seja $u = x^2 - y^2$. Pela regra do produto e da cadeia:

$$F_x = e^{x^2-y^2} + x \cdot 2x\,e^{x^2-y^2} = e^{x^2-y^2}(1+2x^2),$$

$$F_y = x \cdot (-2y)\,e^{x^2-y^2} = -2xy\,e^{x^2-y^2}.$$

$$F_{xx} = 2x\,e^{x^2-y^2}(1+2x^2) + e^{x^2-y^2} \cdot 4x = 2x\,e^{x^2-y^2}(3+2x^2),$$

$$F_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}\left[e^{x^2-y^2}(1+2x^2)\right] = -2y(1+2x^2)\,e^{x^2-y^2},$$

$$F_{xy} = \frac{\partial}{\partial x}\left[-2xy\,e^{x^2-y^2}\right] = -2y\,e^{x^2-y^2} - 4x^2y\,e^{x^2-y^2} = -2y(1+2x^2)\,e^{x^2-y^2} = F_{yx}. \quad \checkmark$$

Interpretação Econômica

Na Cobb-Douglas, $f_{KK} < 0$ e $f_{LL} < 0$ traduzem a **lei dos rendimentos marginais decrescentes**: cada unidade adicional de capital (ou trabalho), mantendo o outro fator fixo, contribui cada vez menos para o produto. A derivada mista $f_{KL} > 0$ indica **complementaridade**: mais capital eleva o produto marginal do trabalho, e vice-versa.

Ilustração: Curvatura via f_{xx} e f_{yy}

```
library(ggplot2)
library(patchwork)

t <- seq(-2.5, 2.5, length.out = 300)

# Corte y=0: f(x,0) = x²  →  f'=2x, f''=2
df1 <- data.frame(t = t, f = t^2, fp = 2*t, fpp = rep(2, length(t)))

# Corte x=0: f(0,y) = y²  →  f'=2y, f''=2
df2 <- data.frame(t = t, f = t^2, fp = 2*t, fpp = rep(2, length(t)))

p1 <- ggplot(df1, aes(x = t)) +
```

```r
  geom_line(aes(y = f),  color = "#440154", linewidth = 1) +
  geom_line(aes(y = fp), color = "#31688e", linewidth = 0.8, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 2, y = 5.5, label = "f(x,0) = x²",
           color = "#440154", size = 3.5) +
  annotate("text", x = 2, y = 3.2, label = "f'= 2x",
           color = "#31688e", size = 3.5) +
  annotate("text", x = -2, y = 2.5, label = 'f\'\'= 2 > 0',
           color = "gray30", size = 3.5) +
  labs(title = "Corte y = 0", x = "x", y = "") +
  theme_minimal(base_size = 11)

p2 <- ggplot(df2, aes(x = t)) +
  geom_line(aes(y = f),  color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_line(aes(y = fp), color = "#fde725", linewidth = 0.8, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 2, y = 5.5, label = "f(0,y) = y²",
           color = "#35b779", size = 3.5) +
  annotate("text", x = 2, y = 3.2, label = "f'= 2y",
           color = "#b5a000", size = 3.5) +
  annotate("text", x = -2, y = 2.5, label = 'f\'\'= 2 > 0',
           color = "gray30", size = 3.5) +
  labs(title = "Corte x = 0", x = "y", y = "") +
  theme_minimal(base_size = 11)

p1 + p2
```

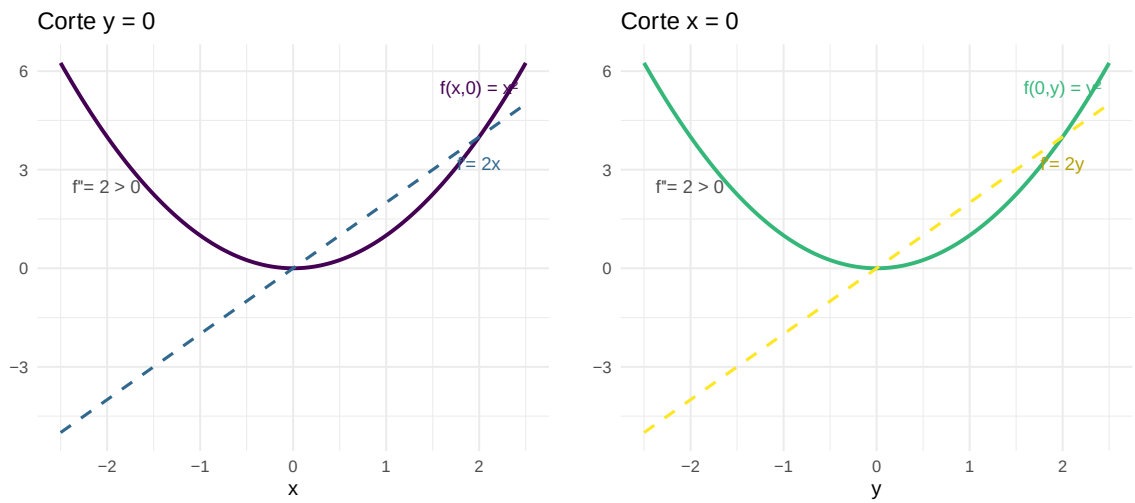

Figura 9: Derivadas de segunda ordem de $f(x, y) = x^2 + y^2$: $f_{xx} = 2$ (constante) e $f_{yy} = 2$ (constante). O gráfico mostra cortes de f fixando $y = 0$ (esq.) e $x = 0$ (dir.), com a curvatura positiva evidenciada.